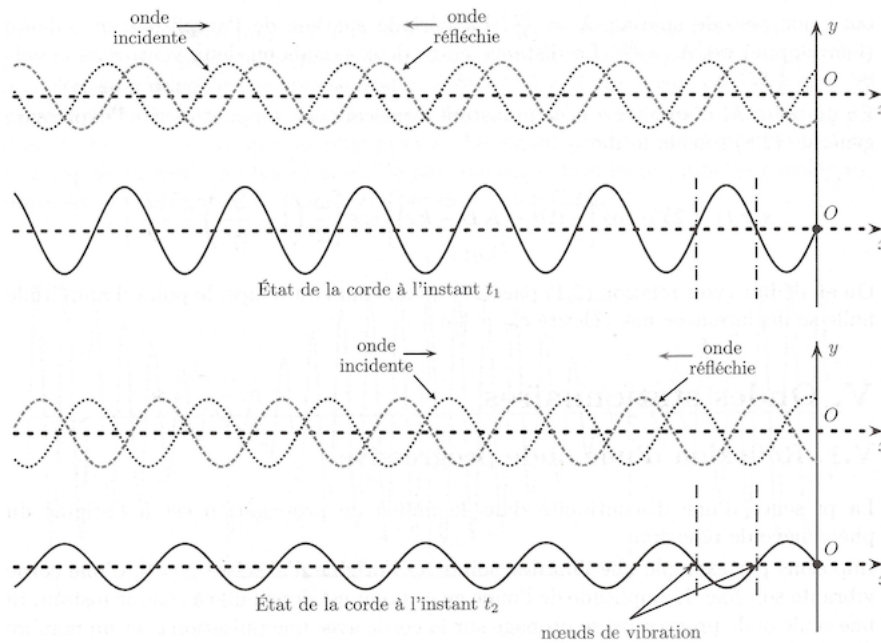
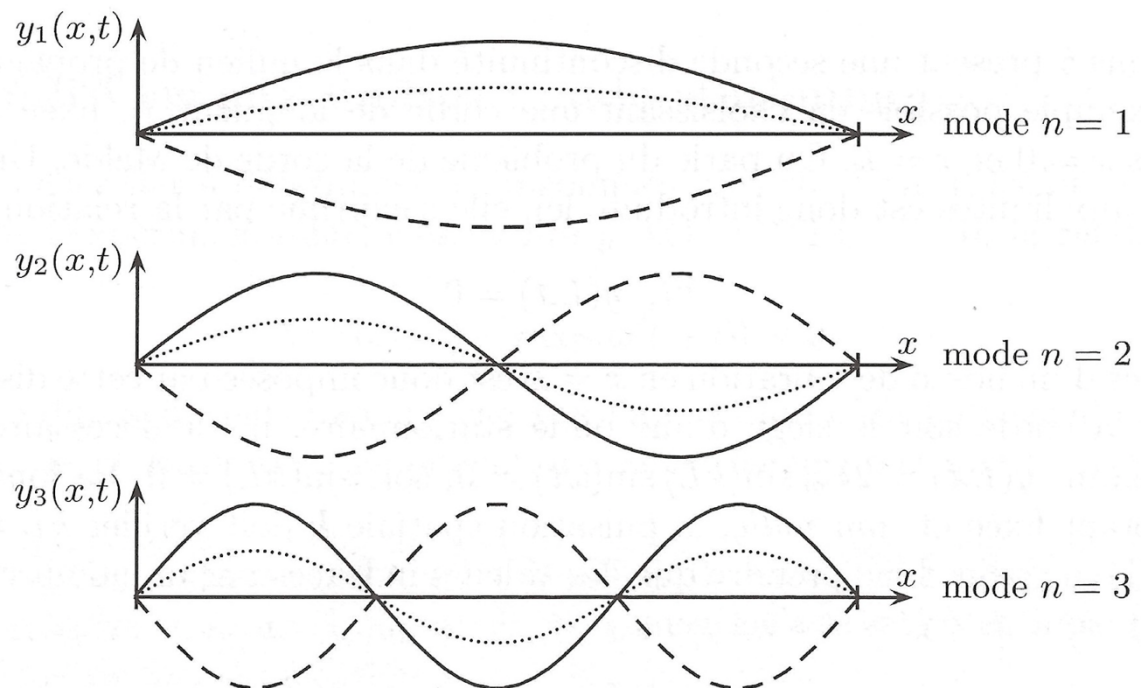


Ch 14 Ondes stationnaires

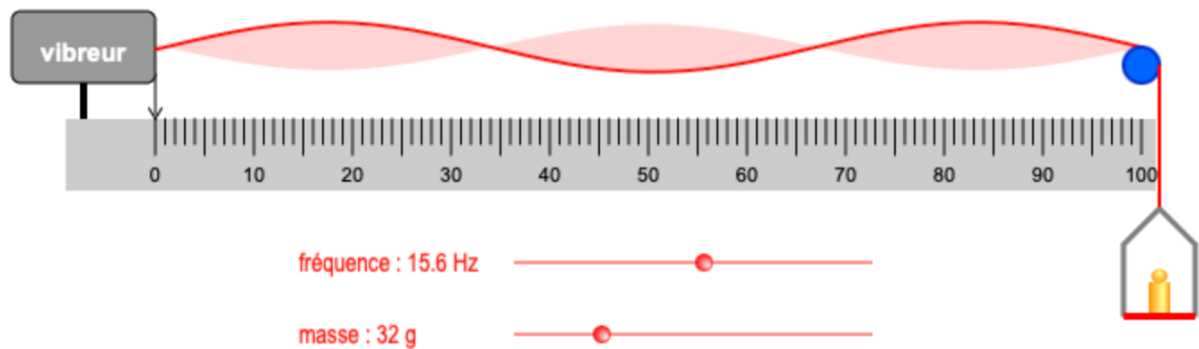
Reflexion d'une onde progressive à l'extrémité d'une corde fixée en O:



Modes propres de la corde de Melde :



Résonance sur une corde de Melde :

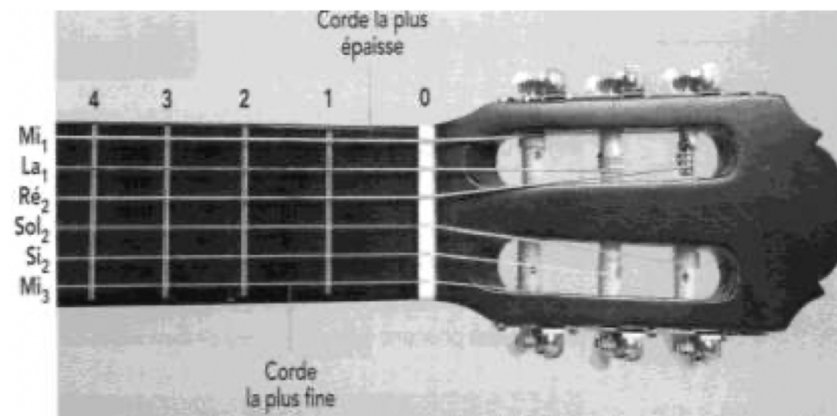


Une corde tendue entre deux points et soumise à une excitation sinusoïdale est le siège d'ondes stationnaires pour certaines valeurs quantifiées de sa longueur, de sa tension, ou de la fréquence d'excitation. On observe alors des "fuseaux", correspondant chacun à une demi-longueur d'onde, avec des "noeuds" et des "ventres" d'élongation.

La longueur d'onde dépend de la célérité c et de la fréquence f : $\lambda = c/f$

La célérité de l'onde dépend de la tension de la corde F et de sa masse linéique μ : $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

Exemple : cordes de guitare



Exemple de spectre acoustique (fondamental et harmoniques):

